

植物ぐるぐる回転し隊

～マカラスムギの屈性 重力・遠心力・光による影響～

大隅 里紗 岸野 奈名美 国友 瑠美奈 平下 奈々 (生物講座 橋本ゼミ)

概要

宇宙では植物は、どのように成長するのだろうか？
地球上の植物は様々な力の影響を受け屈性をしている。実際に無重力の空間で実験することはできないが、重力・遠心力・光の影響を与え、3つの関係性を調べた結果、無重力空間でも、遠心力や光の影響を与えることで正しい方向へ伸長できるだろうと考えられた。

はじめに

重力屈性はオーキシンの流れが変化することによって、茎が鉛直上向きに、根が鉛直下向きに成長することである。また、茎は遠心力がかかると中心に向かって、光屈性がかかると光に向かって屈性する。

①マカラスムギは、暗発芽種子であり暗所で育てることが出来る。また、幼葉鞘のころからほぼ垂直に育つため屈性角度が測りやすい。

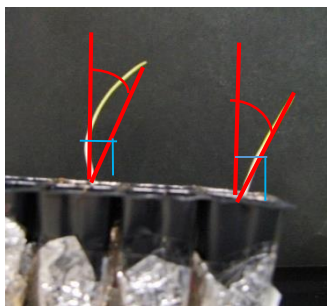
②角度の測り方

マカラスムギの先端と生え際を結び垂直からの角度変化。(図1, 2参照)

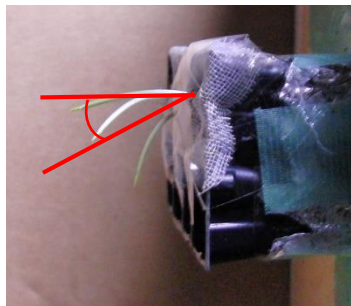
③遠心力の公式

$$F(\text{遠心力}) = m(\text{質量}[\text{kg}]) \cdot \omega^2(\text{回転速度}) \cdot r(\text{半径}[\text{m}]) \\ = m \cdot v^2(\text{速度}[\text{m/s}]) \div r$$

* マカラスムギと土の質量は、12.15gに統一



(図1)



(図2)

先行研究

(i) マカラスムギの種子を土を入れたシャーレに植えアルミホイルで覆い、人工気象機へ入れて適度に水を与える。1cm程度になった所で土を入れたビーカーに根が下になるように植え替え、暗所で育て、5cm程度になった幼葉鞘を実験に使用。

(ii) 暗所で、ある一方向から赤・青・黄・白・緑・なしのLED電球を当てた時の屈性角度は右の表のようになった。

➡ 屈性角度の大きい青と白を、実験に使用。

(iii) マカラスムギを地面と平行に植え屈性角度を調べた結果、15度上へ屈性し、重力屈性が確認できた。

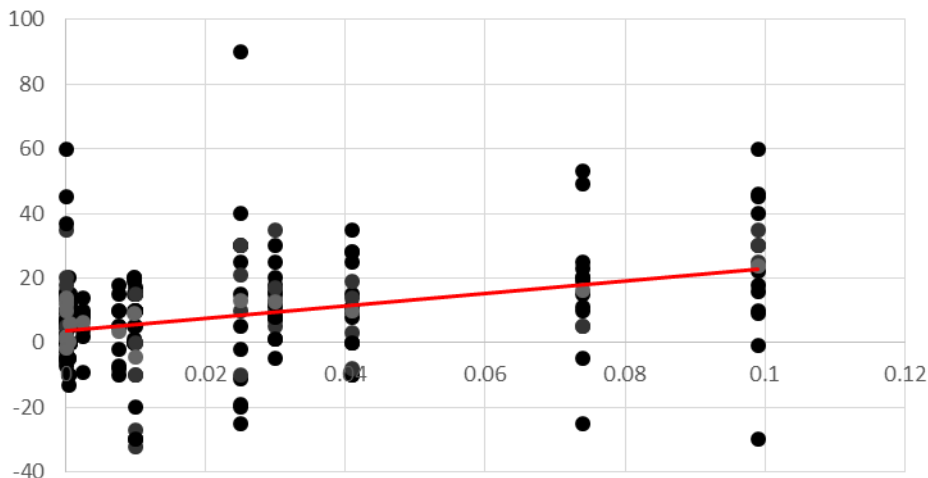
	平均
赤	3.3
青	21.5
黄	8
白	18
緑	10
なし	0

実験Ⅰ ～重力と遠心力による屈性～

【装置】直径50cmの回転盤上に、中心と中心から5cm, 15cm, 20cmに植物を設置し暗所で回転。

【方法】回転1・3・6・9ごとの屈性角度を測定。

【結果】

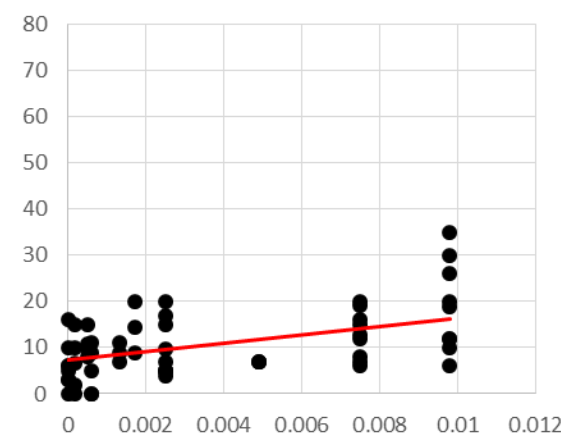


【考察】遠心力が大きくなるにつれて、屈性角度が大きくなる。つまり、遠心力の大きさと屈性角度の大きさは比例関係と言える。

実験Ⅱ ～遠心力による屈性～

【方法】回転盤を立てて1, 1.5, 3の屈性角度を測定

【結果】



	5cm	15cm	20cm
1	0.00016	0.0005	0.0006
1.5	0.00099	0.0013	0.0017
3	0.0025	0.0075	0.0098
6	0.01	0.03	0.041
9	0.025	0.074	0.099

遠心力の表↑

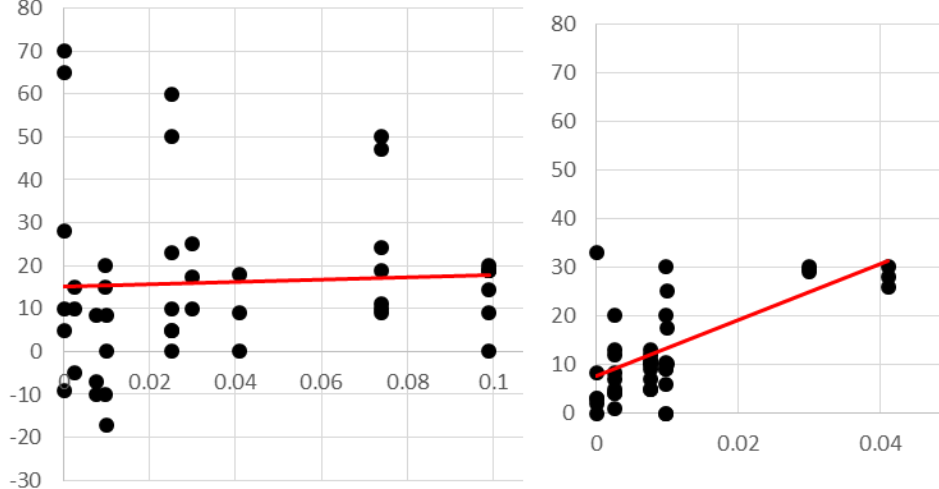
【考察】実験Ⅰのグラフと比較すると、実験Ⅰよりも屈性角度が大きくなっていた。回転させて重力屈性を妨げたためだと考えられる。

実験Ⅲ ～光による屈性～

【方法】①回転盤上にLEDを設置し青で3, 6, 9、白で3, 6、の屈性角度を測定。

②下から青と白のLEDを当て、照度が1ルクス、5ルクスの高さでマカラスムギを地面と平行に植え、角度を測定。

【結果】



【考察】設置場所が悪く、正確なデータは得られなかったが①では屈性の違いがみられ、②を行ったところ光の照度の違いで屈性角度が変わることが分かった。光屈性については、また、追加研究をしたいと思う。

結論

実験より、植物は重力より遠心力や光に反応したことから、無重力空間でもこれらの影響を用いて正しい方向へ植物を育てることができると私たちは考えています。また、遠心力を受けて遠心力と反対に屈性するのは、飛ばされないようにするためではないか、光のほうへ屈性するのは光合成をするためだろうと考え、植物は、“生きていくのに一番必要なものに影響し屈性する”のではないかと考えます。

今後の願望

今回の実験では、回転による風力での屈性があり、実験Ⅲでは、遠心力によって屈性すると予想される方向と、光によって屈性すると予想される方向が一直線上でなく、正確な角度は分からなかったため、設置場所を変え、植物に風よけをつけるなどして、追加研究をしたいと思う。
また、伸長さの変化についても追加研究したい。

参考文献

www.jaxa.jp/article/special/kibo/takahashi_j.html